

PROJETO DE PESQUISA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Título: Desenvolvimento de Jogos Digitais como Ferramenta Didática no Ensino de Língua Inglesa nos Cursos Técnicos Integrados do Câmpus Valparaíso de Goiás

Coordenadora e Orientadora: Profa. Dra. Nívia Maria Assunção Costa

Aluno-Orientando: Miguel Jorge Freitas de Oliveira (bolsista)

Matrícula: 20241150020065

Curso: 15002 - Técnico Integrado em Automação Industrial (CÂMPUS VALPARAISO)

Forma de Ingresso: Processo Seletivo INTEGRADO: LB_PPI

Período de Execução: 2025/2026

Resumo:

Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um jogo digital que proporcione experiências interativas e envolventes, com aplicação direta no ensino da língua inglesa. O projeto visa analisar como elementos de gameplay, level design e feedback visual podem ser utilizados para facilitar a aprendizagem da língua, tornando o processo mais atrativo e dinâmico para os estudantes do ensino médio técnico integrado do Instituto Federal de Goiás (IFG), Câmpus Valparaíso de Goiás. Ao integrar a gamificação ao ensino, espera-se não apenas melhorar a motivação dos alunos, mas também promover um aprendizado mais eficaz e contextualizado, alinhado às demandas do mercado de trabalho.

Palavras-chave: Jogos digitais; Ensino de língua inglesa; Gamificação; Interatividade; Educação técnica

Objetivo Geral: Desenvolver um jogo digital interativo que facilite o ensino da língua inglesa para estudantes do ensino médio técnico integrado no Câmpus Valparaíso de Goiás do Instituto Federal de Goiás (IFG), promovendo uma aprendizagem mais atrativa e contextualizada.

Objetivos Específicos:

1. Analisar Elementos de Game Design: Investigar como mecânicas de gameplay, level design e feedback visual podem ser aplicados para criar uma experiência de aprendizado envolvente e intuitiva.
2. Desenvolver Conteúdos Educacionais: Criar conteúdos didáticos que integrem a língua inglesa com temas relevantes da área técnica, especialmente relacionados à automação industrial, para contextualizar o aprendizado.
3. Implementar Ferramentas de Desenvolvimento: Utilizar ferramentas de desenvolvimento de jogos, como Godot Engine e Blender, para a criação do jogo, garantindo que os alunos adquiram habilidades práticas em inglês.
4. Testar e Avaliar o Jogo: Avaliar como diferentes partes do jogo interagem entre si, garantindo que a integração de elementos como gráficos, sons e mecânicas de jogo funcione como esperado.

5. Analisar a Jogabilidade: Definir métricas específicas (como tempo de resposta, número de interações, taxa de sucesso em desafios) que podem ser coletadas automaticamente durante a execução do jogo e analisadas para avaliar a eficácia do design.
5. Promover a Gamificação no Ensino: Explorar a aplicação de técnicas de gamificação no ambiente educacional, visando aumentar a motivação e o engajamento dos alunos no processo de aprendizagem.
6. Entregar relatório parcial e final.
7. Apresentar os resultados no Seminário Institucional de Iniciação Científica do IFG.

Apresentação/Justificativa:

A utilização de metodologias educacionais inovadoras, capazes de motivar o aluno e facilitar o processo de ensino-aprendizagem, é fundamental para aprimorar o ensino da língua inglesa no contexto do ensino técnico integrado. Metodologias que promovem a interatividade e o engajamento, como o uso de jogos digitais, tornam o aprendizado mais atrativo e significativo, aumentando a participação dos estudantes e potencializando a retenção do conteúdo. Dessa forma, o desenvolvimento de um jogo digital, direcionado ao ensino de inglês para alunos do curso técnico integrado, alinha-se às melhores práticas pedagógicas contemporâneas, que valorizam o aprendizado ativo e contextualizado.

Além disso, este projeto é viável e plenamente executável em um período de um ano por um aluno-pesquisador do ensino médio técnico integrado em Automação Industrial, pois além de o orientando ter conhecimentos técnicos em programação, lógica de sistemas e design, aplicados no desenvolvimento do jogo, este estudo está alinhado à matriz curricular do Projeto Pedagógico do Curso em Automação Industrial (PPC) do Câmpus Valparaíso de Goiás – Instituto Federal de Goiás (IFG), especialmente porque o estudante-pesquisador terá a oportunidade de integrar seus conhecimentos do núcleo comum (inglês, por exemplo) com o núcleo diversificado (metodologia científica) e o núcleo específico/técnico (sistemas computacionais, sistemas de controle, robótica, eletrônica, redes industriais, automação de processos, empreendedorismo e gestão de pessoas). A integração dessas competências específicas permite que o aluno-pesquisador avance nas etapas deste projeto, desde a pesquisa inicial, passando pelo desenvolvimento, testes e validação, de forma estruturada e eficiente.

Adicionalmente, a orientação do aluno-pesquisador, que contará com o suporte técnico e metodológico do orientador/coordenador deste estudo, que possui competência nas áreas de inglês e programação de jogos, garantirá a qualidade e a viabilidade deste projeto.

O suporte institucional e a infraestrutura oferecida pelo IFG, como laboratórios equipados e orientação técnica qualificada, garantem as condições necessárias para a realização deste projeto dentro do prazo estipulado, considerando ainda outros aspectos que justificam a importância deste estudo:

1. Metodologia Estruturada: O projeto será dividido em etapas bem definidas, incluindo pesquisa, desenvolvimento, testes e avaliação. Essa abordagem sistemática permitirá que o aluno gerencie seu tempo de forma eficiente, garantindo que cada fase do projeto seja concluída dentro do período de um ano. A utilização de metodologias ágeis pode ser uma estratégia adicional para otimizar o processo de desenvolvimento;
2. Relevância Educacional: A importância do ensino da língua inglesa no contexto dos cursos técnicos é inegável, uma vez que a proficiência em inglês é um diferencial competitivo no mercado de trabalho. O uso de um jogo digital como ferramenta de ensino proporciona uma abordagem inovadora e envolvente, que pode aumentar a motivação dos alunos e facilitar a assimilação de conteúdos linguísticos. A gamificação do aprendizado torna o processo mais dinâmico e interativo, contribuindo para um aprendizado mais eficaz;
3. Desenvolvimento de Habilidades Interdisciplinares: O projeto não apenas aprimora as habilidades técnicas do aluno, mas também desenvolve competências em áreas como design, comunicação e trabalho em equipe. A criação de um jogo digital exige a integração de diferentes disciplinas, promovendo uma formação mais completa e preparando o aluno para os desafios do mercado de trabalho;
4. Impacto na Comunidade Escolar: A implementação do jogo digital no ensino da língua inglesa pode beneficiar não apenas o aluno-pesquisador, mas também seus colegas e professores. A disseminação de uma ferramenta inovadora de aprendizado pode enriquecer o ambiente educacional, promovendo a troca de experiências e o engajamento de toda a comunidade escolar.

Diante desses pontos, é evidente que o projeto é não apenas viável, mas também relevante e alinhado às necessidades educacionais contemporâneas. A combinação de conhecimentos em automação industrial com a inovação no ensino da língua inglesa por meio de jogos digitais representa uma oportunidade única de aprendizado e desenvolvimento para o aluno-pesquisador, contribuindo para sua formação integral e preparando-o para os desafios futuros.

Embasamento teórico:

O uso de jogos digitais como ferramenta educacional tem se mostrado uma abordagem inovadora e eficaz para o ensino de diversas disciplinas, incluindo a língua inglesa. Segundo Costa (2024), a gamificação no ambiente educacional não apenas aumenta a motivação dos alunos, mas também facilita a assimilação de conteúdos, tornando o aprendizado mais dinâmico e interativo. A integração de elementos de jogos no processo de ensino-aprendizagem permite que os estudantes se envolvam ativamente com o conteúdo, promovendo uma experiência de aprendizado mais rica e contextualizada. Essa metodologia é especialmente relevante no ensino técnico, onde a aplicação prática do conhecimento é fundamental para a formação dos alunos.

Além disso, o desenvolvimento de jogos digitais requer uma compreensão de lógica de programação e design de sistemas, conforme discutido por Alves (2014) e Azevedo (2005). A programação de jogos envolve a criação de algoritmos que definem a mecânica do jogo, a interação do usuário e a resposta do sistema a diferentes ações. Essa experiência prática não apenas aprimora as habilidades técnicas dos alunos em automação industrial, mas também os prepara para enfrentar desafios no mercado de trabalho, onde a capacidade de desenvolver soluções tecnológicas é cada vez mais valorizada. A combinação de habilidades técnicas com o aprendizado de uma língua estrangeira, como o inglês, proporciona uma formação mais completa e alinhada às demandas contemporâneas.

No contexto do Instituto Federal de Goiás (IFG), as Diretrizes Curriculares e a Organização Didático-Pedagógica para os cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional enfatizam a formação integrada e humanizadora, orientada por uma concepção de educação politécnica e formação omnilateral. Isso implica na superação das dualidades existentes entre teoria e prática, bem como no fortalecimento da práxis no processo de ensino-aprendizagem, promovendo a integração entre educação e prática social. A organização curricular é estruturada em núcleos de conhecimentos, favorecendo a densidade tecnológica e a politécnica, além de adotar o ensino híbrido, que combina diferentes metodologias de ensino.

Ainda nesse mesmo alinhamento, o estágio supervisionado obrigatório e as Ações Pedagógicas Integradoras (APIs), por exemplo, são componentes essenciais que possibilitam garantir a articulação entre teoria e prática, permitindo que os alunos vivenciem experiências reais no campo profissional. As Práticas Profissionais Integradoras (PPIs), por sua vez, também desempenham um papel crucial, possibilitando a aplicação dos conhecimentos adquiridos em situações concretas, reforçando a relevância do aprendizado.

Por fim, após essa exposição, vale ressaltar que a utilização de tecnologias educacionais, conforme abordado por Coscarelli (2016), é essencial para a modernização do ensino na superação das dualidades existentes entre teoria e prática, fazendo uso de componentes essenciais e de conhecimentos adquiridos em situações concretas. Portanto, a implementação de jogos digitais no currículo de língua inglesa não apenas enriquece a experiência de aprendizado, mas também promove a inclusão de novas linguagens e formas de comunicação, refletindo as transformações sociais e tecnológicas atuais (Costa, 2024). Assim, este projeto de desenvolvimento de um jogo digital para o ensino de inglês no contexto do Câmpus Valparaíso de Goiás se justifica não apenas pela sua viabilidade técnica, mas também pela sua relevância pedagógica, contribuindo para a formação integral dos alunos e preparando-os para um futuro profissional mais competitivo e inovador.

Metodologia:

A presente proposta de pesquisa qualitativa, com foco na observação participante, será estruturada para investigar a eficácia do jogo digital como ferramenta de ensino da língua inglesa no contexto do Câmpus Valparaíso de Goiás do Instituto Federal de Goiás. A metodologia adotada será baseada nas

diretrizes de Angrosino (2009), que enfatiza a importância da observação participante como um meio de gerar dados ricos e contextuais.

O pesquisador atuará como um observador ativo, imergindo no ambiente educacional de ensino-aprendizagem durante as ações relacionadas à construção do jogo, propostas no cronograma deste estudo. Essa abordagem permitirá uma compreensão mais profunda das dinâmicas de aprendizagem do inglês, das reações observadas pelo observador ativo em sala de aula e da interação com a ferramenta digital, proporcionando insights valiosos (FLICK, 2009) sobre a sua própria experiência de ensino-aprendizagem da língua inglesa, inclusive experiências prévias. Portanto, a geração de dados será realizada por meio de registros de observação, conforme sugerido por Flick (2009), permitindo documentar comportamentos, interações e reações, enquanto implementa, testa, avalia e analisa a jogabilidade do jogo com foco no desenvolvimento dos conteúdos educacionais dessa disciplina.

Essa triangulação de métodos garantirá uma análise robusta e abrangente dos dados, permitindo que o pesquisador capture diferentes perspectivas e nuances da experiência de sua própria experiência de aprendizagem. A análise dos dados será guiada pelas técnicas propostas por Gibbs (2009), que incluem a codificação e a identificação de temas emergentes, facilitando a interpretação dos dados qualitativos gerados e a construção dos conteúdos de inglês para o jogo.

A combinação da observação participante com a análise qualitativa permitirá uma compreensão aprofundada do impacto do jogo digital no aprendizado da língua inglesa, contribuindo para a formação de práticas pedagógicas mais eficazes e inovadoras no ensino técnico. Essa abordagem não apenas enriquecerá a pesquisa, mas também proporcionará um feedback valioso para o aprimoramento contínuo do jogo e das metodologias de ensino utilizadas.

Além disso, o desenvolvimento do jogo digital será realizado utilizando um conjunto integrado de ferramentas gratuitas, o que torna o projeto ainda mais viável para um aluno-pesquisador do ensino médio técnico. A Godot Engine, por exemplo, é uma plataforma open source que oferece recursos robustos para a criação de jogos, sem custos de licenciamento, permitindo explorar toda a programação e construção de ambientes interativos de forma acessível. Para a modelagem 3D e animações, o Blender será utilizado, reconhecido mundialmente por ser um software gratuito e poderoso, que possibilita a criação de objetos e cenários detalhados sem necessidade de investimento financeiro. Além disso, ferramentas como MagicaVoxel e Goxel permitem a criação de modelos em voxel art, mantendo a liberdade criativa e a simplicidade técnica, também sem custos.

No âmbito da criação gráfica e sonora, o uso do Inkscape para desenho vetorial e do Sunvox para composição musical garante acesso a softwares profissionais sem a barreira financeira imposta por programas pagos. Complementando o conjunto, o PixelOrama oferece recursos gratuitos para a produção de pixel art detalhada, facilitando o desenvolvimento artístico do jogo. Para programação e organização do código, o VSCode é uma ferramenta

Por fim, além das orientações – como suporte técnico – para conhecimento adicionais na área de desenvolvimento de jogo, em caso de necessidade, será feito uso de cursos abertos livres pelo MOOC, sobretudo os ofertados pelos Institutos Federais de Educação, bem como uso de vídeos em plataformas como o YouTube.

[illegible]

Entrega do relatório final												X	
Previsão da apresentação dos resultados no 18º SICT – 2026	OUTUBRO												

Resultados:

1. Análise dos Elementos de Game Design;
2. Desenvolvimento de Conteúdos Educacionais;
3. Implementação de Ferramentas de Desenvolvimento;
4. Testagem e Avaliação do Jogo;
5. Análise da Jogabilidade;
5. Promoção da Gamificação no Ensino;
6. Entrega de relatório parcial e final;
7. Apresentação dos resultados no Seminário Institucional de Iniciação Científica do IFG.

Referências

ALVES, William Pereira. Linguagem e Lógica de Programação. São Paulo: Érica, 2014.

ANGROSINO, Michael. Etnografia e Observação Participante. Porto Alegre: Artmed, 2009.

AQUINO, Ítalo de Souza. Como Escrever Artigos Científicos: sem rodeios e sem medo da ABNT – além de maneiras práticas para uma boa escrita de resumos, monografias, dissertações, teses e projetos de pesquisa. 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010.

AZEVEDO, Eduardo. Desenvolvimento de jogos 3D e aplicações em realidade virtual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução a Informática. 8a ed. Pearson Education, 2008.

COSCARELLI, Carla Viana. (Org.). Tecnologias para Aprender. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.

COSTA, Nívia Maria Assunção. (Org.). Educação e linguagens: sequência didática com elementos de gamificação. Editora: PhD & IFG Câmpus Valparaíso, 2024. DOI: <https://doi.org/10.29327/5457993>. ISBN: 978-65-982187-3-7. Disponível em: <https://www.poe.art.br/product-page/educacao-e-linguagens>. Acesso em: 03/5/2025.

COSTA, Nívia Maria Assunção. (Org.). Entre fronteiras: a linguagem como reflexo e agente de transformação na sociedade, na educação e nas tecnologias. Editora: PhD & IFG Câmpus Valparaíso, 2024. DOI: <https://doi.org/10.29327/5457966>. ISBN: 978-65-982187-4-4. Disponível em: <https://www.poe.art.br/product-page/entre-fronteiras>. Acesso em: 03/5/2025.

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. C++: Como Programar. 5. ed., São Paulo: Person Education do Brasil, 2006. ISBN-13: 9788576050568.

DORF, R. C. Sistemas de controle modernos. 11.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

DRUCKER, P. F.; Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.

FERREIRA, Marcelo; LOPES, Marcos. Para conhecer Linguística Computacional. São Paulo: Contexto, 2021.

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. Tradução de Joice Elias Costa. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GIBBS, Graham. Análise de Dados Qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GIMENEZ, S. P. Microcontroladores 8051: Teoria do hardware e do software /Aplicações em controle digital / Laboratório e simulação, Pearson Education do Brasil Ltda, São Paulo, 2002. ISBN: 85.87918-28-1.

MONTEIRO, A. F. V.; COSTA, N. M. A. Glossário Digital e Multilíngue. Recife: Even3 Publicações, 2023. DOI: 10.29327/5190909. ISBN: 978-85-5722-658-6. Disponível em: <https://publicacoes.even3.com.br/book/glossario-digital-e-multilingue-1909095>. Acesso em: 03/5/2025.

NORTON, P. Introdução à Informática. Editora Pearson Education, 2005.

SOUZA, A. F.; ULBRICH, C. B. L. Engenharia Integrada por Computador e Sistemas CAD/CAM/CNC Princípios e Aplicações. 1. ed.: ARTLIBER, 2009.

TOCCI, R. J; NEAL S. W. E GREGORY L. M. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 10. ed. São Paulo: Prentice-Hall do Brasil, 2007.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas digitais: princípios e aplicações, Pearson Prentic Hall, 2007.

VELLOSO, Mônica Soares. Inglês Instrumental para Concursos e Vestibulares – Gramática. V. 1., Brasília: Vestcon, 2011.

VELLOSO, Mônica Soares. Inglês Instrumental para Concursos e Vestibulares – Texto. V. 2., Brasília: Vestcon, 2011.

WILLIAMS, P. Robótica. Tennessee: Lightning Source, 2008.